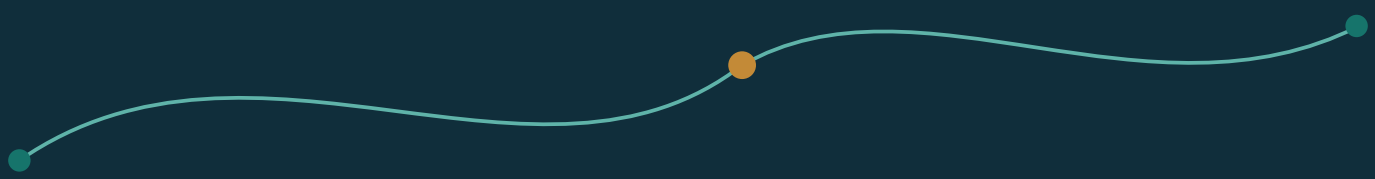
PRODUCT MANUAL · V6.20

Tender 产品手册 V6.20

温柔地了解您的心智：环境型多 Agent 学习系统的产品设计全过程

让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者。Tender 用长期证据守护一个人的心智成熟、自由与创造。



温柔了解 尊重、克制与可撤回	**无页面桌面** 只有弹幕与对话条	**功能型 Agent** 8 种专业视角	**真实结果** 行动恢复与长期验证

Tender 产品团队 · 2026 年 10 月 31 日 · Version 6.20

本文件不构成心理或医学诊断；模型结果为研究性证据，不构成效果承诺。

目录

产品主张：温柔地了解您的心智 . . . 4
让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者 . . . 5
日常界面：只有弹幕和底部对话条 . . . 6
产品交付模型：一套核心，三类界面 . . . 7
如何使用这份手册 . . . 8
第 0 步：机会判断——先确认到底值不值得做 . . . 9
第 1 步：用户细分——不是所有学习者都是同一类用户 . . . 11
第 2 步：需求洞察——把“想要功能”还原成任务 . . . 13
第 3 步：产品假设——先写出可以被推翻的话 . . . 14
第 4 步：目标与非目标——先画边界 . . . 15
第 5 步：方案空间——先比较，再选择 . . . 16
第 6 步：MVP 定义——只做能验证核心假设的部分 . . . 17
第 7 步：用户旅程——把功能放回时间轴 . . . 18
第 8 步：信息架构——用户在界面上到底看到什么 . . . 19
第 9 步：功能需求与用户故事 . . . 20
第 10 步：多 Agent 产品设计——谁在什么情况下说什么 . . . 22
第 11 步：数据与事件模型 . . . 25
第 12 步：交互规格——每个细节都要能被验收 . . . 26
第 13 步：技术架构——产品需求如何落到系统 . . . 27
第 14 步：指标与实验——什么才算真的有效 . . . 45
第 15 步：上线策略——先证明什么，再扩大什么 . . . 47
第 16 步：风险清单与应对 . . . 49
第 17 步：当前版本验收清单 . . . 50
第 18 步：产品经理决策日志 . . . 52
第 19 步：一个新产品经理应该如何接手 . . . 54
第 20 步：这一版产品的最终定义 . . . 55
附录 A：需求文档模板 . . . 56

附录 B：每条弹幕的产品验收卡 57

附录 C：当前关键文件 58

产品阶段：可运行 MVP，进入真实使用与因果验证前夜

产品主张：温柔地了解您的心智

Tender 通过授权后的行为、回复和真实结果，温柔地了解您的注意、负荷、动机与行动阻力，并形成由您最终确认的状态假设。

> **Tender：温柔地了解您的心智。 基于授权后的行为、回复和真实结果，了解您的注意、负荷、动机与行动阻力。**

这句话的产品含义是：

说法	含义
温柔地了解您的心智	以尊重、克制和可撤回的方式，了解影响行动的状态与过程
授权范围	仅使用您明确授权提供的信息
可纠错假设	您拥有确认、补充、修改和撤回判断的权利
接住下一步	帮助您恢复行动，并逐步形成自主能力

让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者

> **生命不是被某个框架评价出来的形状，而是在有限时间里，通过选择、关系、承担和创造长出来的年轮。**

现有培养体系过于庞大，并且伴随人的一生。它提供秩序，也带来持续的压力和对未知的恐惧。外部标准一旦变成人的内在边界，一个人可能很会解决问题，却逐渐失去对自己生命的解释权。

Tender 要做的，是一层贯穿终身的心智生长环境：

- 在压力出现时，帮助人命名压力；
- 在未知面前，帮助人把恐惧拆成可以理解和行动的风险；
- 在选择面前，帮助人看见自己真正重视什么、愿意承担什么；
- 在行动之后，帮助人保存结果、复盘和形成自己的价值证据；
- 在自主能力增强之后，逐步退到背景，把解释权和决定权归还给人。

生命树是这套系统的叙事与建模语法：

生命树	人的成长	Tender 如何承接
种子	尚未展开的可能性	不用一次测评定义一个人
根系	安全、关系、身体状态与真实反馈	先理解支持条件，再讨论表现
树干	长期选择与承担形成的连续性	记录跨时间的承诺、行动和结果
枝叶	探索、试错、跨域连接与角色经验	提供多 Agent 视角，不替人规定方向
开花	第一次有足够证据看见自己的整体成长	用长期证据形成可更正的状态假设
结果	独立迁移、创造作品、影响他人并承担后果	关注真实结果和迁移，而非奖励等级
森林	不同生命在同一生态中互相支撑	保持多样性，拒绝把人修剪成同一种形状

AI 可以模拟风雨，却不能替一棵树长出年轮；它可以提供地图，却不能替一个人决定要去哪里。

这里的“成熟”，指一个人能够理解自己的状态，选择值得追求的事情，承担选择后的结果，在需要时调整、求助并重新出发。

Tender 的中心主旨是：

> **让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者。一个人不必成为最聪明的那个，也不必成为最有用的那个，他仍然可以通过自己的选择、关系、创造和承担，长成独一无二的生命形态。**

生命树是叙事与建模语法。具体科学主张仍需通过真实数据、预注册实验和独立复核验证；Tender 不把模型输出当作诊断，也不承诺替代考试或保证结果。

日常界面：只有弹幕和底部对话条

日常使用时不打开任何网页。桌面端只保留：

1. 屏幕上方透明 Agent 弹幕层；
2. Windows 任务栏正上方的常驻对话输入条。

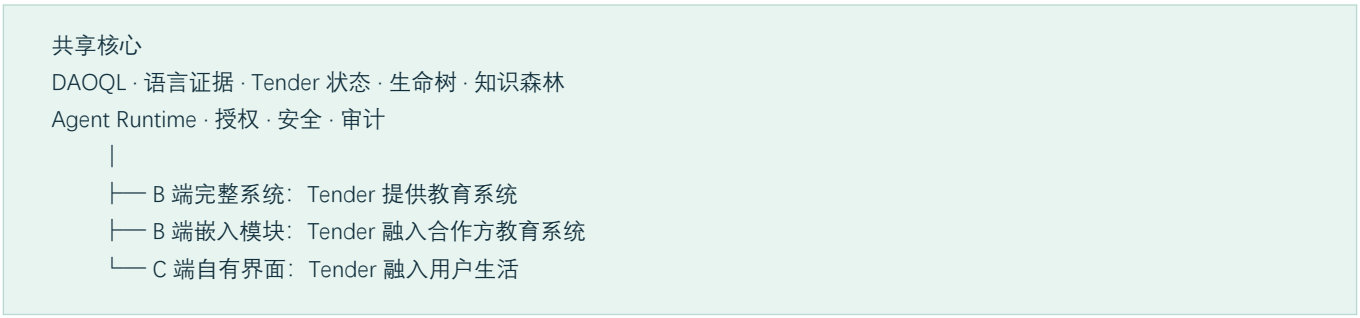
用户可以直接在底部输入条提问，按 Enter 发送。发送后，输入条上方会展开一个临时对话抽屉，显示完整、自然的专家回复；弹幕只保留短摘要和即时提醒。

对话抽屉接入真实大模型：Triage Agent 先路由，相关专家再结合最近对话历史生成自然回复。规则模板只在模型不可用时作为安全回退，不再是默认对话主体。

网页界面作为内部预览和调试入口，不属于日常产品体验。

产品交付模型：一套核心，三类界面

Tender 不把 B 端和 C 端做成两套底层产品，而是采用“同一核心、三类交付界面”。



B 端完整系统

适用于希望由 Tender 统一承接核心教育业务的机构。系统覆盖招生、排课、考勤、教学交付、班主任工作台、执行校长绩效、财务、学情、家长沟通和组织报表。

B 端嵌入模块

适用于已有 LMS、SIS、CRM、教务、家校或企业培训系统的机构。合作方保留原有界面与系统记录，Tender 通过 API、SDK、事件契约、单点登录、对象权限和审计接口嵌入语言证据、Tender 状态、知识森林、专业 Agent 与风险治理。

嵌入模式必须满足：

- 不复制合作方全部数据库；
- 只读取完成明确任务所需的最小事件；
- 机构账号与个人账号分离；
- 机构记录进入个人学习护照前必须取得用户授权；
- 合作方系统仍是其业务记录源时，不制造第二份互相冲突的“真相”。

C 端自有界面

C 端由 Tender 提供自己的界面，包括移动端、网页、桌面环境层、任务栏上方对话条和低频弹幕。它围绕个人学习、工作、转行、兴趣探索与长期成长持续存在，不依附于某一所学校或机构。记录归属于用户，可导出、暂停、撤回和删除。

数据与商业边界

关系	默认数据边界
机构购买完整系统	机构拥有组织运营数据，不等于拥有学习者全部心智记录
机构嵌入 Tender	合作方保留原有业务数据，Tender 仅处理明确授权的任务事件
个人使用 C 端	个人拥有自己的学习护照与长期记录
机构与个人关联	必须由用户授权，支持随时撤回

如何使用这份手册

这份手册不按“公司介绍—功能清单—愿景”来写，而是按产品经理真正做产品的顺序展开：

发现机会
→ 定义用户与问题
→ 形成产品假设
→ 比较方案
→ 收敛 MVP
→ 设计旅程与信息架构
→ 写需求与验收标准
→ 设计多 Agent 与数据
→ 做实验与指标
→ 安排上线与迭代

每一步都回答五个问题：

1. 我看到了什么事实？
2. 我做了什么判断？
3. 我选择了什么方案？
4. 我放弃了什么？
5. 用什么证据证明这一步没有自嗨？

> **这不是一份“证明 Tender 很厉害”的材料。它是一份让新产品经理能接手、能挑战、能继续迭代的工作文档。**

第 0 步：机会判断——先确认到底值不值得做

0.1 最初看到的表面问题

学习者经常说自己：

- 看不进去；
- 学不进去；
- 坚持不下来；
- 不知道从哪里开始；
- 学了很久还是不会；
- 一考试就发挥不好。

这些描述很常见，但都不能直接变成需求。因为它们同时混合了知识、注意力、情绪、任务设计、身体状态和环境因素。

0.2 把模糊抱怨改写成可设计的问题

产品问题被重新定义为：

> **当学习者处于真实学习流程中时，系统能否在最少打扰下识别一个最可能的卡点，调用正确的专业视角，给出一个可立即执行的最小动作，并用真实结果验证这次帮助是否有效？**

这个定义包含五个可设计对象：

对象	要回答的问题
状态识别	现在可能发生了什么
时机	现在值不值得打扰
专业视角	应该由谁来说
最小动作	用户下一步到底做什么
结果验证	这次帮助是否真的产生了变化

0.3 机会为什么成立

机会成立不是因为“AI 很热”，而是因为现有产品普遍缺失一段流程：

内容很多，但不知道此刻该做什么
测评很多，但结果不能指导下一步
聊天很多，但不会在真实场景里主动出现
数据很多，但用户不能带走
提醒很多，但不验证是否有效

0.4 这一步的产出

- 机会陈述：从“学习困难”收敛为“卡点识别—专业支持—行动验证”闭环；

- 产品边界：不是内容平台，不是考试系统，不是心理诊断工具；
- 首要验证问题：低打扰的多 Agent 帮助是否能提高行动恢复率。

0.5 这一步不做什么

- 不先做课程商城；
- 不先做封闭、不可集成的机构 ERP；B 端能力必须围绕共享核心、完整系统与嵌入模块展开；
- 不先做排名和分数预测；
- 不先追求“Agent 数量最多”；
- 不把用户停留时长当作目标。

第 1 步：用户细分——不是所有学习者都是同一类用户

1.1 第一层：核心用户

自主学习者，约 15–25 岁，覆盖高中、大学和职业早期。

典型任务：

- 准备考试或证书；
- 完成课程作业；
- 长期学习一项技能；
- 在目标专业与当前能力之间找差距；
- 需要有人帮助自己维持行动，但不想被监控。

1.2 第二层：授权家庭用户

家长不是默认查看全部数据的人，而是经授权获得最小必要摘要的人。

他们真正需要的不是“孩子今天学了几分钟”，而是：

- 是否在持续行动；
- 是否出现需要支持的异常；
- 本周有哪些真实进步；
- 下一步家庭可以怎么配合。

1.3 暂不优先的用户

用户	为什么暂不优先
学校管理者	作为 B 端完整系统或嵌入模块的购买与治理角色单独设计，不混入 C 端个人体验
培训机构销售	容易把产品做成招生工具
低龄儿童	授权、安全和家长依赖更复杂
临床心理人群	需要医疗级评估与转介流程

1.4 用户画像：一个具体的人

林同学，高二，目标计算机专业。

她的问题不是“没有题做”，而是：

- 数学错题反复出现，但不知道自己卡在概念还是计算；
- 一焦虑就切换到短视频；
- 晚上困了还硬撑，第二天更差；
- 家长只能看到“今天没学多久”；
- 她不想被监控，但愿意接受自己授权的提醒。

1.5 这一步的产出

- 核心用户与非目标用户；
- 学习者的真实任务链；
- 家庭只获得授权摘要；
- 后续所有需求都必须回到“林同学此刻能不能多做一步”。

第 2 步：需求洞察——把“想要功能”还原成任务

2.1 用户任务（Jobs To Be Done）

情境	用户真正想完成的任务
打开材料却迟迟不开始	把任务缩到可以开始
做错后不知道原因	判断卡在知识、策略还是状态
学了很久却不确定是否掌握	用短提取或迁移验证
情绪上来后回避	降低威胁，恢复一个最小动作
身体疲劳却硬撑	识别该休息还是该继续
目标专业很遥远	把长期目标拆成当前能力差距
被提醒后觉得烦	快速纠正、静默、退出
家长想帮忙	获得最小必要、不过度侵入的摘要

2.2 需求优先级

使用“频率 × 损失 × 可验证性 × 隐私成本”判断：

需求	频率	损失	可验证性	隐私成本	结论
开始困难	高	高	高	低	P0
错因不清	高	高	高	中	P0
注意力漂移	高	中	高	中	P0
情绪回避	中	高	中	高	P0，但低置信度
身体疲劳	中	中	中	中	P1
专业目标差距	低	高	中	低	P1
家庭摘要	中	中	中	高	P1
专家 Agent 市场	低	中	低	高	P2

2.3 一个关键判断

用户不是需要“更多建议”，而是需要：

> **在正确时刻，由一个合适的专业视角，给出足够小、可以马上验证的帮助。**

这直接否定了“把所有专家 Agent 同时叫出来说很多”的设计。

第 3 步：产品假设——先写出可以被推翻的话

3.1 核心假设

编号	假设	如何验证
H1	低打扰环境提示能提高行动恢复率	随机对照：有提示 vs 无提示
H2	功能型多 Agent 比单 Agent 提供更多有效覆盖	盲评内容覆盖率与非冗余率
H3	两条并发弹幕比八条同时出现负荷更低	主观负荷、阅读时间、负反馈
H4	用户回复后的个性化回应优于单向弹幕	回复组 vs 非回复组行动恢复率
H5	隐私归一化足以支持基础行为判断	分类准确率与用户接受度
H6	用户删减 Agent 后体验更好	Agent 数量与留存、打扰疲劳

3.2 反假设

必须同时写出产品可能错在哪里：

- 用户可能根本不愿被任何环境 Agent 监测；
- 多 Agent 可能只是热闹，没有真实增量；
- 行为信号可能不足以判断学习状态；
- 弹幕可能从帮助变成新的干扰；
- 用户可能只在新奇期使用；
- Agent 回复可能让用户更依赖，而不是更独立。

3.3 这一步的产出

- 可证伪的产品假设；
- 每个假设对应的实验和指标；
- 明确的产品失败条件。

第 4 步：目标与非目标——先画边界

4.1 产品目标

1. 减少用户从卡住到行动的摩擦；
2. 让帮助在真实软件环境中出现；
3. 用不同专业视角减少误判；
4. 用最小反馈和真实结果持续校准；
5. 把长期学习证据归还给用户。

4.2 非目标

- 不做完整课程平台；
- 不替代教师、心理咨询师或医生；
- 不承诺提分；
- 不通过制造焦虑提高留存；
- 不做社交排名；
- 不用停留时长证明价值；
- 不把用户所有数据都上传云端。

4.3 产品原则

原则	具体含义
最小帮助	一次只解决一个当前最重要的问题
可解释	能说明为什么出现
可纠正	“不是这样”必须改变下一次行为
可退出	静默、清空、关闭都是正常选择
低负荷	多 Agent 但最多两条并发
证据优先	不把满意度当成学习效果
隐私最小化	原始窗口标题不离开本机
去羞耻化	不把卡点解释为懒惰或人格缺陷

第 5 步：方案空间——先比较，再选择

5.1 备选方案

方案	优点	缺点	判断
传统学习 App	可控、功能清晰	用户卡住时不会主动打开	不作为主形态
通用 AI 聊天	实现快、表达自然	仍需用户主动提问，缺少时机	作为底层能力，不做主入口
浏览器插件	容易获取页面上下文	只覆盖浏览器，权限敏感	后续补充
手机系统助手	触达强	平台限制和隐私成本高	暂不优先
桌面悬浮层	跨软件、可控制打扰、易做 MVP	仅 Windows 先行	当前选择
可穿戴设备	连续生理信号	成本高、生态依赖强	后续合作
多 Agent 同时刷屏	看起来丰富	认知负荷高	否决
两条并发、其余排队	兼顾覆盖和可读性	需要队列管理	当前选择

5.2 决策 D01：从桌面悬浮层切入

原因：

- 能覆盖浏览器、文档、网课等真实学习环境；
- 不要求用户离开当前软件；
- 可以用鼠标穿透保证不挡操作；
- 可以先在 Windows 上验证，不需要等待手机系统能力。

5.3 决策 D02：多 Agent 不等于多消息

原因：

- 用户面对多个同时出现的建议会产生选择负荷；
- 功能覆盖和同时呈现是两件事；
- 可以在后台保留 8 个 Agent，但前台最多显示两条。

第 6 步：MVP 定义——只做能验证核心假设的部分

6.1 MVP 必须包含

模块	作用	优先级
Windows 桌面悬浮层	验证跨应用环境交互	P0
本地行为归一化	验证最少信号的可用性	P0
8 个功能型 Agent	验证多专业视角增量	P0
两路并发弹幕队列	验证可读性与覆盖度	P0
反馈与回复	验证纠正和对话价值	P0
DAOQL 事件与审计	验证因果链可追溯	P0
Agent 圆桌选择	验证用户可控性	P1
学习护照摘要	验证长期留存	P1
专家 Agent 市场	验证供给侧	P2

6.2 MVP 不包含

- 全学科课程内容；
- 自动批改所有作业；
- 手机全系统监测；
- 医疗级情绪识别；
- 社交和排行榜；
- 复杂机构管理后台；
- 自动替用户做高利害决策。

6.3 一句话验收

> **用户在不离开当前软件的情况下，能看到最多两条功能型 Agent 弹幕，能回复、能静默、能退出，并能在之后查看这次帮助是否真的促成了一个行动。**

第 7 步：用户旅程——把功能放回时间轴

7.1 首次使用

安装桌面客户端
→ 选择授权范围
→ 选择 Agent 圆桌
→ 设置静默时段
→ 完成一次测试弹幕
→ 确认是否继续

7.2 日常使用

用户打开学习材料
→ 客户端本地分类
→ 行为信号变化
→ Tender 判断是否值得出现
→ 功能型 Agent 生成不同视角
→ 最多两条并发弹幕
→ 其他 Agent 排队
→ 用户行动、回复或静默
→ 结果写入 DAOQL

7.3 用户觉得被打扰时

Ctrl+Alt+3 静默
或 Ctrl+Alt+0 清空
或 Ctrl+Alt+Q 退出
或 Ctrl+Alt+P 取消某些 Agent

7.4 用户想看长期变化时

打开学习护照
→ 查看触发情境
→ 查看当时使用的 Agent
→ 查看用户回复与行动结果
→ 撤回或删除记录

第 8 步：信息架构——用户在界面上到底看到什么

8.1 日常界面

层	内容	是否常驻
桌面弹幕层	最多两条 Agent 弹幕	出现时显示
Agent 圆桌条	本轮在场的全部 Agent	跟随弹幕显示
回复框	用户输入一小段回复	按 Ctrl+Alt+R 打开
Agent 选择器	勾选或取消功能型 Agent	按 Ctrl+Alt+P 打开
控制快捷键	静默、清空、退出	随时可用
学习护照	长期事件、行动和结果	用户主动打开

8.2 不常驻的页面

- 首次授权；
- 隐私中心；
- 学习护照；
- Agent 选择；
- 实验结果与帮助说明。

8.3 信息层级

现在是否值得看
→ 谁在说话
→ 它观察到什么
→ 它建议一个什么动作
→ 我是否回复或继续

不允许在一条弹幕里同时放：

- 多个问题；
- 长段解释；
- 多个行动；
- 诊断标签；
- 无法验证的长期结论。

第 9 步：功能需求与用户故事

9.1 P0：桌面环境弹幕

用户故事： 作为学习者，我希望在浏览器、文档或网课上方看到帮助，而不必切换应用。

验收标准：

- 独立进程运行；
- 始终置顶；
- 无边框；
- 鼠标穿透；
- 不抢焦点；
- 屏幕最多同时两条 Agent 弹幕；
- 其他 Agent 自动排队；
- 浅灰半透明底、黑色文字。

9.2 P0：本地行为归一化

用户故事： 作为学习者，我希望系统理解我所在的任务类型，但不希望它上传我的原始窗口标题。

验收标准：

- 本地识别应用类别；
- 本地提取短任务提示；
- 只发送 app_category、task_hint、空闲、切换和活跃度；
- 原始标题不写入数据库；
- 不截图、不读正文、不读剪贴板、不启用音视频。

9.3 P0：功能型多 Agent

用户故事： 作为学习者，我希望同一情境能从学习策略、学科、注意力、心理、营养和生涯角度得到不同意见。

验收标准：

- 至少 8 个功能型 Agent；
- Agent 输出内容非冗余；
- 每个 Agent 的功能、角色和触发依据可解释；
- 营养、心理、神经认知建议明确不是诊断；
- 安全保护官可触发高风险升级。

9.4 P0：两路队列

用户故事： 作为学习者，我希望知道多个 Agent 都在场，但不想同时阅读八条消息。

验收标准：

- 顶部显示全部在场 Agent；
- 屏幕上最多两条并发；

- 默认每条停留后自动移出；
- 队列自动接力；
- 用户可按 Ctrl+Alt+0 清空。

9.5 P0：反馈与回复

用户故事： 作为学习者，我希望一条建议不合适时能快速纠正，也希望能继续对话。

验收标准：

- Ctrl+Alt+1 有用；
- Ctrl+Alt+2 不合适；
- Ctrl+Alt+3 静默 30 分钟；
- Ctrl+Alt+R 打开回复框；
- 回复后由功能型 Agent 生成简短回应；
- 回复、反馈和结果写入 DAOQL。

9.6 P1：学习护照

用户故事： 作为学习者，我希望长期看到自己在哪些情境更容易行动、哪些帮助更有效。

验收标准：

- 展示时间、情境、Agent、建议、用户动作和结果；
- 支持导出；
- 支持删除和撤回；
- 不展示不必要隐私内容；
- 不把一次结果写成长期能力结论。

9.7 P2：专家 Agent 与市场

用户故事： 作为高级用户，我希望购买或出售经过审核的专家 Agent。

前置条件：

- 有稳定的 AgentSpec；
- 有权限隔离；
- 有内容审核；
- 有交易与责任审计；
- 有高风险类别的人工复核。

第 10 步：多 Agent 产品设计——谁在什么情况下说什么

10.1 功能型 Agent 定义

Agent	负责什么	不负责什么
学习策略师	拆任务、定优先级、设计复习节奏	不判断医学或心理状态
学科专家	知识点、先修、错因和最小练习	不替代完整课程
神经认知师	注意力、工作记忆、负荷和恢复	不诊断注意力缺陷
心理调节师	焦虑、回避、动机和自我评价	不做心理诊断
营养健康师	睡眠、饮食、补水和身体状态	不开营养处方
生涯规划师	专业兴趣、长期目标和能力证据	不替用户填志愿
安全保护官	隐私、身心安全和求助边界	不做普通学习建议
元认知教练	策略觉察、监控和复盘	不替用户承担选择

10.2 Triage Agent：先判断这是什么问题

系统先运行一个独立的 Triage Agent，把用户消息和当前行为信号转成结构化判断：

```
user_message + behavior_signals
→ problem_type
→ confidence
→ risk_level
→ evidence
→ alternative_explanation
→ routed_agent_ids
```

Triage Agent 的职责是“分诊”，不是直接给建议。只有分诊完成后，相关专家才会被调用。

用户表达	分诊结果	被调用的专家
“我很焦虑”	焦虑与情绪负荷	心理调节师、神经认知师
“这道数学题不会”	知识或错因卡点	学科专家、学习策略师、元认知教练
“我困得看不进去”	疲劳与身体状态	营养健康师、神经认知师
“我又开始刷视频了”	注意力与任务切换	神经认知师、学习策略师
“专业和选科怎么选”	专业与生涯路径	生涯规划师、学习策略师
“报名还没确认”	报名与高利害流程	安全保护官、学习策略师、生涯规划师

示例：

> **用户说“我很焦虑”时，系统调用心理调节师和神经认知师，学科专家保持静默。**

Triage Agent 的输出必须带置信度、证据、替代解释和风险等级。低置信度时，系统先问一个最小澄清问题，不贸然调用专家。

路由完成后，相关专家通过真实大模型生成 3–6 句自然回复，并带入最近对话历史。两位专家并行生成，对话抽屉异步更新，避免界面卡住；模板回复只在断网或模型失败时回退。

10.3 路由逻辑

行为信号 + 当前场景 + 用户回复
→ Triage Agent 判断问题类型与风险
→ 选择相关专家
→ 只为相关专家生成内容
→ 最多两条并发
→ 其余相关意见排队

10.4 场景与主视角

场景	优先 Agent
视频/游戏停留、频繁切换	神经认知师或学习策略师
错题、知识点不清	学科专家
情绪回避、羞耻	心理调节师
困、饿、头痛、眼疲劳	营养健康师
报名、隐私、流程风险	安全保护官
目标专业与当前能力	生涯规划师
策略无效、反复卡住	元认知教练

10.5 反冗余规则

两条建议如果表达同一意思，应合并。语义冗余：

$$R_t = 2 / [N_t(N_t - 1)] * \Sigma(i<j) \cos(v_i, v_j)$$

- N_t：本轮消息数；
- v_i：第 i 条建议的语义向量；
- $\cos(\cdot)$：语义相似度；
- R_t：本轮冗余程度。

产品目标不是让每个 Agent 都必须说一句，而是让不同视角真正提供新增信息。

10.6 为什么最多两条

这是尚未被实验最终证明的产品先验：

- 一条用于当前主问题；
- 一条用于互补视角或安全边界；

- 其他排队；
- 用户可通过删减 Agent 降低信息密度。

验证指标：主观负荷、阅读时间、负反馈、行动恢复率。

第 11 步：数据与事件模型

11.1 本地行为特征

```
{
  "app_category": "study",
  "task_hint": "高考报名",
  "idle_seconds": 18,
  "visibility_switches": 2,
  "focus_minutes": 12.5,
  "activity_events_per_min": 22,
  "privacy_mode": "local_normalized_behavior"
}
```

11.2 事件类型

事件	含义
ambient_card_shown	一轮 Agent 弹幕被生成和显示
ambient_feedback	有用、不合适、静默、收起
ambient_reply	用户主动回复
ambient_dialogue_reply	多 Agent 生成回复
ambient_ensemble_selected	用户修改 Agent 圆桌
ambient_persona_selected	兼容旧版的单选接口

11.3 最小因果链

授权与情境
→ 触发信号
→ Agent 组合
→ 弹幕内容
→ 用户反馈或回复
→ 下一步动作
→ 真实结果

11.4 数据原则

- 原始窗口标题不写入；
- 截图不写入；
- 音频不写入；
- 用户回复是显式输入，可写入并支持撤回；
- 每条长期结论必须带时间、证据、置信度和责任归属。

第 12 步：交互规格——每个细节都要能被验收

12.1 视觉

项目	规格
背景	浅灰半透明
文字	黑色
边框	浅灰
位置	屏幕上部
并发	最多两条
动效	从右侧向左移动
圆桌条	显示全部在场 Agent
回复框	浅灰底、黑色字

12.2 可读性

- 单条语义长度受限；
- 不叠三段以上文字；
- 不在一条里同时出现多个行动；
- 不用彩色区分，避免颜色依赖；
- 队列顺序稳定；
- 不用闪烁制造注意竞争。

12.3 可访问性

- 键盘可达；
- 明确快捷键；
- 支持静默和退出；
- 不依赖鼠标操作；
- 弹幕不遮挡输入焦点。

第 13 步：技术架构——产品需求如何落到系统

13.1 四层结构

DAOQL
事实、权限、反馈、回复、结果与审计链
↑
Tender 心智层
状态推断、触发判断、打扰预算、行动结果
↑
功能型多 Agent 层
学习策略、学科、神经认知、心理、营养、生涯、安全、元认知
↑
桌面交互层
本地归一化、灰色弹幕、队列、回复、静默

13.2 关键接口

POST /ambient/plan/{student_id}
POST /ambient/feedback/{student_id}
POST /ambient/reply/{student_id}
GET /ambient/status/{student_id}
GET /ambient/personas
GET /ambient/persona/{student_id}
POST /ambient/persona/{student_id}
GET /ambient/ensemble/{student_id}
POST /ambient/ensemble/{student_id}
GET /governance/policy
GET /research/neuro-learning/catalog
GET /research/neuro-learning/datasets
GET /research/neuro-learning/research
GET /research/neuro-learning/claim/{claim_type}
GET /preassessment/items
POST /preassessment/submit/{learner_id}
GET /preassessment/profile/{learner_id}
GET /tender/context/{student_id}?message={user_message}

13.3 关键文件

```
agent_layer/app/ambient.py
agent_layer/app/functional_agents.py
agent_layer/app/mechanism_design.py
agent_layer/app/governance_phases.py
agent_layer/app/neuro_learning_evidence.py
agent_layer/app/preassessment.py
agent_layer/app/tender_context.py
agent_layer/app/knowledge_context.py
knowledge_data/neuro_behavior_datasets.json
knowledge_data/neuro_brain_datasets.json
knowledge_data/neuro_behavior_research.json
knowledge_data/neuro_education_research.json
knowledge_data/neuro_learning_claim_boundaries.json
knowledge_data/preassessment_big_five_items.json
knowledge_data/preassessment_mbti_items.json
knowledge_data/preassessment_jungian_items.json
agent_layer/app/static/preassessment.html
agent_layer/desktop_overlay/tender_overlay.py
agent_layer/desktop_overlay/config.json
agent_layer/desktop_overlay/start_overlay.ps1
```

13.4 组织版的防合谋与贡献核算

这是同一套 DAOQL 事实层面向组织场景的扩展，不改变 C 端“了解心智、接住下一步”的主体验。

先说清楚边界：

> **Tender 不把哈希链冒充 BFT，也不把异常检测冒充有罪判决。**

组织版只做四件事：

1. 记录关键事件的原始证据；
2. 让不同来源独立签名；
3. 检查签名人数、来源组和来源类型；
4. 把冲突送入人工复核、申诉与撤回流程。

BFT 复核门槛

经典阈值：

```
最小节点数：n >= 3f + 1
法定人数：quorum = 2f + 1
```

证据门同时要求：

```
Q(e) = 1[合格节点名单 >= 3f + 1]
     × 1[独立签署人数 >= 2f + 1]
     × 1[来源组数量 >= 2]
     × 1[来源类型数量 >= 2]
```

Q(e)=1 只表示“可以进入人工政策复核”，不表示“某个人有罪”。同一签署人不能通过填写多个来源组来增加独立性。

来源组	可以提供的证据	产品边界
学生交互	答题、任务提交、主动回复	点击不等于掌握
教师交付	备课、课堂记录、反馈记录	记录不等于效果
家庭反馈	家长确认、投诉、补充说明	一方意见不能替代过程
设备信号	可选授权的活动、睡眠或心率摘要	不是读心，也不是绝对客观
第三方审计	对争议程序和证据的复核	仍需申诉和制度约束

来源集中度：

```
HHI = Σ_g (c_g / C)^2
```

c_g 是来源组 g 的签署人数，C 是总签署人数。单一来源占 100% 时，HHI 为 1；产品只提高复核优先级，不自动判责。

工程实现与验收

```
agent_layer/app/mechanism_design.py
  bft_threshold(f)
  evaluate_attestation_quorum(...)
  collusion_concentration(...)
  shapley_values(...)
  contribution_report(...)
```

验收事实：

- 容忍 1 个作恶节点时，最小节点数为 4，法定人数为 3；
- 只有 2 个有效签名时，不满足法定人数；
- 3 个签名都来自同一来源组时，来源多样性失败；
- 合格节点名单少于 4 人时，即使有 3 个签名也不满足 \(f=1\) 的 BFT 门槛；
- 同一签署人申报多个来源时，产生来源冲突，不能增加独立性；
- 至少两个来源组、两种来源类型时，才进入人工政策复核；
- 单一来源占 100% 时，返回高优先级复核，不返回责任结论；
- 截至 2026-10-30，全量 93 项测试通过。

与 Shapley 贡献报告的关系

Shapley 值回答的是：

```
在已经定义好的联盟价值函数下，
每个参与者的平均边际贡献是多少？
```

它不能回答：

- 谁的人品更好；
- 哪个老师一定造成了分数变化；

- 哪个管理者应该被处罚；
- 哪一方在合谋。

因此，贡献报告必须同时展示：

- 所用价值函数和规则版本；
- 证据范围和缺失数据；
- 置信区间或不确定性；
- 未解释残差；
- 申诉与人工复核入口。

对外一句话

> **Tender 用多源证据、角色签名、法定人数、历史一致性和申诉机制，提高组织里伪造与合谋的成本；最终责任判断仍由可质证的人工流程完成。**

13.5 三阶段治理路线：链下专家议会 → 联盟 BFT → 开放自治

Tender 当前不上链。上链不是产品成熟度的装饰，而是多个独立机构需要对同一份承诺形成共同见证之后，才值得引入的结算层。

阶段 A：链下专家议会（当前）

教育场景先采用“实名专家议会 + 可审计 Agent 建议”：

角色	职责
教育专家	判断学习目标、任务难度和效果证据
心理与神经认知专家	解释注意、负荷、情绪和风险信号
安全与未成年保护负责人	处理高风险事件和未成年人权益
数据合规与隐私负责人	审核数据边界、授权和删除机制
学习者或家庭代表	对影响用户的规则提出质询
独立工程审计	检查事件链、权限和模型版本

Agent 只提供建议、摘要和反例，不参与最终表决。

专家议会同时遵守：

- 专家实名、履历和任期公开；
- 每次议题前披露利益冲突并回避；
- 成员与主席按任期轮换；
- 发布决议理由、证据范围和少数意见；
- 重大争议可提交独立复核；
- 定期接受外部工程、隐私与安全审计。

阶段 A 的能力边界：

- DAOQL 与哈希审计链保留在链下；

- 使用实名签署、权限隔离、版本记录和申诉流程；
- 不启用 BFT，不启用外部锚定，不向用户宣称“已上链”；
- 先验证教育效果、争议处理、数据最小化和运营稳定性。

阶段 B：与 Tanka 及联盟伙伴启用 BFT

只有在与 Tanka 及联盟伙伴完成正式合作、治理章程和节点协议后，才进入联盟 BFT 阶段。

准入条件：

- Tanka 合作与治理协议签署；
- 验证者名单、角色和利益冲突登记完成；
- 多方密钥托管、轮换和失钥恢复方案通过评审；
- 独立安全审计完成，高风险项关闭；
- 争议、申诉、撤回和人工复核流程可运行；
- 节点失联、分叉、密钥泄露和恢复演练通过；
- 联盟测试网完成至少一个完整治理周期；
- 链上链下数据边界通过隐私与合规评审；
- 链下专家议会连续运行并达到预设质量门槛。

进入后，BFT 只处理：

> 承诺 commitment
> 签名 attestation
> 审计根 audit_root
> 规则版本 rule_version
> 学习凭证哈希 credential_hash
> 治理投票 governance_vote
> 贡献报告哈希 contribution_report_hash

阶段 C：开放验证者与全民自治

全民自治不是“所有事情都投票”，也不是取消专家和申诉。它需要：

- 开放验证者的准入、质押、退出和惩罚规则；
- 公开治理章程与可撤回委任；
- 少数意见、未成年人和家庭权利保护；
- 申诉机制与紧急权力的日落条款；
- 真实参与率、代表性和决策质量达到门槛；
- 代码、规则、资金和治理记录可独立审计。

只有联盟 BFT 稳定运行并完成独立复审后，才评估进入开放自治；禁止从链下专家议会直接跳到全民自治。

永不默认上链的数据

数据类型	处理方式
原始对话	链下、可撤回
心智状态推断	链下、可更正
健康与生理信号	链下、最小必要

数据类型	处理方式
生物特征时间序列	链下
未成年人身份	链下、严格授权
原始学习事件	链下

工程控制

```
agent_layer/app/governance_phases.py
  governance_phase_policy()
  evaluate_governance_transition()
  validate_chain_write()
  summarize_chain_boundary()

GET /governance/policy
```

默认部署返回：

```
phase = expert_council
chain_mode = off_chain
bft_consensus_enabled = false
external_anchor_enabled = false
```

截至 2026-10-30，全量 93 项测试通过。

13.6 神经学习证据层：承认语言模型的边界

Tender 当前主要是语言、行为事件和规则推断，不是运行时神经解码系统。这个判断必须写进产品，而不是用脑科学术语掩盖模型边界。

神经学习证据层分三层：

```
公开研究与公共数据
→ 离线校准构念、阈值和实验设计

用户授权行为与结果
→ 运行时生成可更正的状态假设

神经科学文献与队列
→ 检查构念方向、阶段差异和产品偏差
```

已接入的数据目录

学习行为数据源：

- ASSISTments / PSLC DataShop；
- EdNet；
- OULAD；
- StudentLife；

- KDD Cup 2010。

神经发育、影像与共享平台：

- ABCD Study；
- Healthy Brain Network；
- NKI-Rockland；
- Human Connectome Project；
- 学龄儿童算术纵向 fMRI；
- 中国学龄人群神经发育资源；
- OpenNeuro；
- NeuroVault。

当前共登记：

5 个学习行为数据源
8 个神经发育、影像或共享资源
12 条核心研究证据

研究如何进入产品

研究构念	产品规则	不允许的推论
认知负荷与工作记忆	减少无关信息、任务拆解、最小下一步	用点击计算工作记忆
执行功能	支持启动、切换、计划和复盘	用日志诊断执行功能
检索与间隔练习	复述、自测、间隔复习	固定万能复习间隔
睡眠与活动	作为恢复和负荷上下文	把穿戴数据当诊断
反馈与预测误差	预测—行动—结果—更新	把学习简化为奖赏回路
认知训练	验证真实迁移	承诺提高智商或注意力
学习风格	根据真实效果选择策略	把 MBTI 或风格当神经诊断

运行时禁止事项

不从脑影像推断个体状态
不从点击诊断神经或心理疾病
不把公共队列结果直接套给个人
不把研究相关性包装成教育因果
不把学习风格匹配包装成神经科学

工程接口

agent_layer/app/neuro_learning_evidence.py
GET /research/neuro-learning/catalog
GET /research/neuro-learning/datasets
GET /research/neuro-learning/research
GET /research/neuro-learning/claim/{claim_type}

目录接口会返回：

- 数据集筛选；
- 研究构念检索；
- 行为数据与脑数据分层；
- runtime_neuro_inference_allowed=false；
- 允许与禁止的主张边界。

完整研究目录见：

```
D:\Tender\产品管理文档\Tender-神经学习证据与数据源-V1.0.pdf
```

13.6.1 语言检测与 Tender 建模

这里的“语言检测”不是判断中文或英文，也不是从一句话直接读出人格、能力或疾病。它负责从话语中提取带来源的证据片段：显式情绪、不确定性、回避、自我效能威胁、对他人心智的推断、校准偏差、求助、任务请求和安全风险词。

```
原始话语
→ 语言脚本与证据片段
→ 多个竞争假设
→ 与答题、行为、时间、结果、历史和关系情境融合
→ 最小行动
→ 真实结果回流与校准
```

最小融合式：

```
S_t = f(L_t, B_t, K_t, R_t, H_t, C_t)

L_t = 语言证据
B_t = 行为与响应
K_t = 知识作答
R_t = 真实结果
H_t = 历史基线
C_t = 当前关系与任务情境
```

三个组件各自做什么

组件	适合承担	不能承担
语言模型	结构化抽取、语义检索、候选解释、自然表达	宣布知识掌握、人格类型、临床诊断或事实真相
Tender 状态模型	融合多源证据，更新带不确定性的状态假设	把一句话当唯一证据，绕过真实结果
确定性规则	高风险路由、来源校验、阈值、禁止输出和审计	理解复杂反讽、引用与长期变化

语言层不能单独决定什么

- “我不行”不能推出能力低或人格缺陷；
- “我焦虑”不能推出焦虑障碍；

- “我不想学”不能推出懒惰或长期动机不足；
- “这题我会”不能更新知识掌握度；
- 一次表达不能成为永久用户标签。

知识掌握度只根据作答和任务结果更新。语言信号用于理解当前表达、选择支持方式、提出验证问题和调整 Agent 路由。

当前工程接口

```
agent_layer/app/language_signals.py
POST /language/analyze
GET /language/schema
```

接口输出：

- 语言脚本与原文位置；
- 特征向量与证据片段；
- 竞争假设、置信度和替代解释；
- 下一次验证问题与建议回应模式；
- 高风险保护路由和禁止结论边界。

页面：/ui/language.html

13.6.2 教学网站、白皮书与手册入口

Tender Academy 教学网站已经接入应用，地址为 /guide/。它不是功能说明页，而是按白皮书架构组织的双语课程：从世界与黑盒 API 进入 DAOQL、有限接触面、Agent Bridge，再进入生命树树冠、开花、结果与知识森林。

教学网站包含：

- 9 个中英文双语模块；
- 可点击的白皮书架构导航；
- 学习者进度保存；
- 知识检查；
- 白皮书、产品手册、用户手册和教学手册下载；
- 明确的安全、隐私与研究边界；
- 不包含公式推导。

文档入口：

```
教学网站：GET /guide/
白皮书：docs/whitepaper/Tender-Whitepaper-v1.6.pdf
产品手册：docs/product/Tender-Product-Manual-v6.20.pdf
用户手册：docs/product/Tender-User-Guide-v6.8.pdf
教学手册：docs/teaching/Tender-Teaching-Manual-v5.3.pdf
```

GitHub Pages 的静态站点源位于 site/，部署工作流为 .github/workflows/pages.yml。

13.7 首次预检测：大五人格、MBTI 与荣格八维

首次使用 Tender 时，可以做一次 5–7 分钟的预检测：

20 道大五人格
→ 稳定行动倾向与支持需求

8 道 MBTI 沟通偏好
→ 信息、决策、互动和计划偏好

8 道荣格八维探索题
→ 初步认知偏好假设

大五人格是核心，必须完成；MBTI 和荣格八维可选。

输出什么

可能的长处
容易卡住的条件
支持偏好
初始 Agent 组合
用户确认与重测入口

不输出：

缺陷
能力排名
临床诊断
职业命运
不可更改的人格类型

注意力成本画像与认知矫正

短处不是固定缺陷，而是某类任务在特定条件下需要更高的注意成本。预检测额外输出：

attention_profile
cognitive_correction_plan

注意力画像包含：

维度	问题
捕获	什么最容易让用户开始投入？
维持	什么条件能让投入持续？
泄漏	注意最容易被什么打断？
恢复	中断后什么方式最容易回来？
脚手架	哪些外部结构能降低注意成本？

典型假设：

- 开放性偏高 + 尽责性偏低：新想法容易带走注意；
- 宜人性偏高：照顾他人需求可能切碎自己的任务时间；

- 情绪稳定性偏低：评价和不确定性更容易抢占注意；
- 外向性偏低：高频社交和临场表达可能额外消耗注意；
- 生活方式偏 P：开放选项过多时缺少任务闭合。

认知矫正练习卡包含：

> 模式假设
> 触发条件
> 替代理练
> 有效证据
> 淡出规则
> 边界
> 安全退出

示例：

模式	替代练习	有效证据
新颖刺激转移	主任务保留，新想法进入停车区，完成 15 分钟步骤后再决定是否切换	主任务恢复或完成一个可交付步骤
过度迁就打断	先确认当前任务和可承诺时间，再回应请求	保住一段完整任务时间
威胁监测	写下具体担心、证据和最小行动，行动后更新判断	能开始并完成下一步
反复检查	定义“足够好”和一次复核上限	在标准时间内关闭任务
分析瘫痪	写最佳解释和一个可证伪行动	用结果修正模型

边界：

- 矫正的是策略、环境和反馈，不是人的价值；
- 每次只练一个模式；
- 连续两次成功后减少提示；
- 用户可拒绝、暂停或删除练习；
- 持续痛苦、功能受损或安全风险应寻求专业支持；
- 不是注意力训练、ADHD 治疗或临床认知矫正。

计分与边界

- 大五使用 0–1 连续分数和内部区间；
- 当前没有代表性常模，因此不显示人群百分位；
- MBTI 使用连续轴，接近中间时输出 X；
- 类型代码只用于沟通偏好，不是能力或命运；
- 荣格八维当前为每个功能一道题的探索性筛查，置信级别为 exploratory_low；
- 八维不是神经测量、大脑使用率或能力排名。

数据与隐私

默认保存：

- 标准化维度分数；
- MBTI 轴分数和偏好代码；

- 八维分数与排序;
- 支持假设;
- 问卷版本、时间和事件 ID。

默认不保存:

- 逐题原始回答;
- 页面停留时间;
- 键盘输入;
- 与人格无关的私人对话。

提交前必须显式同意。用户可重测、查看和撤回。

页面与接口

```
http://127.0.0.1:8080/ui/preassessment.html

GET  /preassessment/items
POST /preassessment/submit/{learner_id}
GET  /preassessment/profile/{learner_id}
```

完整说明:

```
D:\Tender\产品管理文档\Tender-首次预检测-V1.1.pdf
```

13.8 Agent 上下文注入：让回答真正使用 Tender 建模

此前 Agent 只拿到最近对话和 Triage 标签，无法回答“我现在是什么状态”以及“为什么给这个建议”。现在每次 Agent 回复前都会构建一个有界 tender_context。

上下文来源

```
首次预检测
  大五、MBTI、八维、注意成本画像、认知矫正计划

Tender 状态模型
  掌握度、元认知偏差、犹豫、安排匹配、情绪上下文

心智化假设
  当前主要假设、证据、支持方式

DAOQL 最近事件
  作答、响应时间、反馈、行动、结果

最近对话
  当前用户消息与上一轮 Agent 回复
```

证据优先级

```
当前用户消息与真实结果
→ 近期行为与行动结果
→ Tender 状态假设
→ 预检测人格与注意成本先验
```

预检测只是先验，不能覆盖用户刚刚说的事实。数据冲突时，Agent 必须说明不确定。

状态问题路由

当用户询问：

- “我现在什么状态？”
- “我怎么了？”
- “我现在该怎么办？”
- “帮我看看当前状态。”

Triage 会生成：

```
problem_type = state_review
```

并路由到：

- 元认知教练；
- 神经认知师；
- 学习策略师。

高风险词仍优先进入安全保护流程。

Agent 回答要求

- 先给 1–2 个最可能的状态假设；
- 说明使用了哪些近期证据；
- 明确这些是假设而非诊断；
- 给一个最小可执行行动；
- 用行动结果修正下一次判断；
- 不向用户暴露内部字段名、模型和编排流程。

有界上下文

系统只带入：

- 最多 3 个心智化假设；
- 最近 12 条事件摘要；
- 最近 8–10 轮对话；
- 最多 3 个认知矫正练习；
- 当前状态的关键数值。

DAOQL 可以保存长期历史，但 Agent 不完全加载历史，避免上下文膨胀和注意污染。

工程实现

```
agent_layer/app/tender_context.py
  build_tender_context()
  format_tender_context()

GET /tender/context/{student_id}
```

回复卡记录：

```
tender_context_used
  context_version
  event_count
  preassessment_available
  attention_available
  mentalization_summary
  hypothesis_count
```

截至 2026-10-30，全量 93 项自动测试通过，并用真实模型完成一次端到端验证。

13.9 知识体系接入：从理解状态到定位学习内容

Tender 现在不只回答“你是什么状态”，还会回答“你在知识体系的哪个位置，下一步该练什么”。

知识检索链

```
用户当前消息 + 最近 task_hint
→ 识别学科
→ 匹配概念、单元或学科
→ 找回学科 → 领域 → 单元 → 概念路径
→ 读取先修、推荐后续、常见任务与核心素养
→ 读取节点级掌握度
→ 注入 Agent 上下文
```

当前知识库规模

```
13 个高中学科
1,075 个知识节点
1,787 条知识关系
447 种任务/题型描述
3,775 条知识点—核心素养连接
```

本科专业与职业兴趣

```
875 个本科专业
93 个专业类
319 门代表专业课程
26 个已有课程种子专业
1,016 个职业
6 个 RIASEC 兴趣维度
```

当消息涉及“专业、大学、转行、职业、就业、志愿、课程”时，上下文会同时带入：

- 专业代码、专业类和门类；
- 代表课程与推荐顺序；
- 高中学科—专业桥接；
- 专业能力标签；
- 具体职业匹配或 RIASEC 兴趣维度；
- 官方来源与探索边界。

真实检索示例

用户说：

> 这道函数题不会，我卡在函数概念和图象之间，现在该怎么办？

系统命中：

> 数学 → 函数 → 函数概念与性质 → 函数概念

带入 Agent 的内容包括：

- 函数概念的节点掌握度：0.0；
- 后续推荐：定义域与值域；
- 常见任务：图象识别、性质判断、抽象函数；
- 核心素养：数学抽象、直观想象、数学建模等。

Agent 实际给出：

> 列表 → 描点 → 连线
> 只做一题，先让“式子到图象”的翻译动作跑通一次

这比只根据“我不会数学”给泛泛建议更具体。

专业检索示例：

> 计算机科学与技术专业需要学什么课程？
> → 080901 计算机科学与技术
> → 高等数学、程序设计、离散数学等课程种子
> → 实践验证、工程建模、系统设计等能力标签

职业探索示例：

> 我想转行做产品经理，需要什么能力？
> → 职业意图=True
> → 具体职业匹配不足时返回 6 个 RIASEC 兴趣维度
> → 不把一次问题当作职业命运结论

无命中时的边界

- 无具体节点：不虚构知识点；
- 只有学科：退回到单元级建议；
- 课程方案、选科要求和考试政策仍需核对官方来源；
- 节点级掌握度只有在作答事件带 node_id 或 knowledge_node_id 时才计算。

工程实现

```
agent_layer/app/knowledge_context.py
  build_knowledge_context()

agent_layer/app/tender_context.py
  knowledge 字段
  knowledge_available
  knowledge_node
  knowledge_subject

GET /tender/context/{student_id}?message=...
```

截至 2026-10-30，全量 93 项自动测试通过，并完成真实函数题对话验证。

13.10 长期验证：基线、周期、群体与 metameta 进入回答

V6.17 把 Tender 状态模型中的长期字段全部注入 Agent 上下文：

- 个人基线偏离均值和最大偏离；
- R24 日内节律强度；
- R168 周内节律强度；
- 节律平衡 B；
- 元认知敏感性 AUC、偏差和 d'；
- JOL 偏差与犹豫；
- 群体聚类和桥接比例；
- 教师 metameta 相关系数；
- 知识节点及节点级掌握度。

V6.17 的长期合成验证扩展为：

```
8 个学习者 × 8 轮 = 64 轮
跨 12 周纵向事件
每位学习者 122 个节点、39 条因果边
小学、初中、高中、大学、考研、职场、研究生、成人自考八类场景
家长、教师、班主任、销售、机构、健康、心理、学习科学八类角色探针
```

64/64 轮携带 Tender 上下文并形成有效回复；40/64 轮命中知识节点；8/8 位学习者的最终基线、周期和 metameta 可用；内部 Agent 标签前缀为 0。

稳定与漂移对照：

指标	稳定轨迹	漂移轨迹
人数	4	4
基线偏离均值	0.755	1.015
最大偏离	1.283	1.393
R24	0.632	0.267
节律平衡 B	1.174	2.743
群体聚类	0.22	0.82
群体桥接	0.78	0.18
metameta_r	0.853	-0.861

这些数字来自合成事件，用于验证长期字段、角色路由和因果图能够共同工作，不构成真人教育效果或统计因果证明。

Agent 在“综合我的基线、周期、元认知、群体、教师预测和知识节点”时，必须逐项说明：

- 哪个模块有证据；
- 哪个模块为空；
- 哪个结论是假设；
- 下一步最小行动是什么。

完整验证见：

> D:\Tender\产品管理文档\Tender-长期多阶段多角色连续测试报告-V4.0.pdf
> D:\Tender\产品管理文档\Tender-全功能验证报告-V1.0.pdf

13.11 DAOQL 客观世界与生命树主观体验

Tender 把“发生了什么”和“这件事如何被体验”分成两层。

层	回答的问题	数据结构
DAOQL 客观层	谁在什么时间做了什么，来源和证据是什么	原始事件、时间、来源、证据、版本、审计
metameta 主观体验层	这个事件在生命树中可能意味着什么	体验节点、脑图区域、记忆类型、置信度、不确定性

新增 Agent metameta_cartographer（心智图谱标注师）读取客观 DAOQL 事件，但不修改原事件。它生成两类派生记录：

- subjective_experience_node：一次事件被拆解到的大脑图区域节点，例如工作记忆、海马体索引、长期记忆、内省反馈、情绪或代谢治理；
- subjective_experience_summary：一次客观事件对应的体验摘要，保存主区域、最多 6 个标签、生命树阶段和派生的体验节点 ID。

DAOQL 关系边明确区分事实和解释：

```
客观事件 --experienced_as--> 主观体验节点
客观事件 --yields_subjective_experience--> 体验摘要
体验摘要 --contains_experience_node--> 体验节点
体验节点 --索引/编码/内省/表达等关系--> 体验节点
```

每个主观节点记录：

- epistemic_status = subjective_experience；
- derived = true；
- 客观来源事件 ID；
- 区域、颜色、半球位置；
- 匹配证据词和模型版本；
- 置信度与不确定性；
- 生命树阶段：根系、树干、枝叶、开花或结果。

接口：

```
POST /metameta/decompose/{student_id}
GET  /metameta/map/{student_id}
```

Tender 上下文会分别报告客观事件来源数和主观体验节点数。体验节点可以更正、重算和撤回，不能反过来改写客观事件，也不能当作脑区扫描或临床诊断。

第 14 步：指标与实验——什么才算真的有效

14.1 北极星指标

经过验证的行动恢复率。

定义：

```
ActionRecovery =
  在提示后 10 分钟内出现可验证行动的回合数
  / 被展示提示的回合数
```

“可验证行动”包括：

- 完成一个最小步骤；
- 提交一段复述；
- 做出一道同类题；
- 主动回复并说明下一步；
- 明确选择休息并在一段时间后恢复。

14.2 核心指标

指标	说明	目标方向
提示接受率	选择“有用”的比例	上升
误打扰率	选择“不合适”的比例	下降
行动恢复率	提示后真的行动	上升
同类卡点复发率	同一问题再次出现	下降
静默与退出率	用户主动关闭	先观察，非越低越好
多 Agent 有效覆盖	是否提供新增专业视角	上升
语义冗余率	Agent 重复程度	下降
两路队列完成率	排队弹幕是否被看到	上升
学习护照留存	长期查看和导出	上升
自主性	后续所需提示减少	上升

14.3 实验设计

E1：单 Agent vs 两路多 Agent

- A 组：单 Agent 单条；
- B 组：多 Agent 两路队列；
- 主要指标：行动恢复率；
- 次要指标：主观负荷、负反馈、理解度；
- 结论标准：只有 B 组在行动恢复上更好且负荷可接受，才保留多 Agent 默认。

E2：两条并发 vs 六条同时出现

- A 组：两条队列；
- B 组：六条同时出现；
- 主要指标：主观负荷、阅读完成率、行动恢复率；
- 风险：六条组可能提升覆盖但降低使用意愿。

E3：营养/心理/认知 Agent 的增量

- 逐步加入功能型 Agent；
- 测量新增视角是否被使用、是否提升覆盖、是否增加冗余；
- 如果只增加字数不增加行动，应移除或降低出现频率。

E4：回复 vs 不回复

- A 组：只显示弹幕；
- B 组：允许用户回复；
- 主要指标：行动恢复率、后续自主性、依赖风险。

14.4 实验伦理

- 不制造必须使用才能获得好处的压力；
- 不把功能型 Agent 包装成临床专家；
- 用户可随时退出实验；
- 所有研究性结论标注证据等级；
- 不用用户沉默或停留时长代替真实行动。

第 15 步：上线策略——先证明什么，再扩大什么

15.1 Phase 0：内部可用

目标：确认系统能运行。

- 单机桌面弹幕；
- 本地分类；
- 8 个功能型 Agent；
- 两条并发；
- 回复与静默；
- DAOQL 记录。

验收：不崩、不挡操作、不抢焦点、不泄露原始标题。

15.2 Phase 1：小样本真实使用

目标：验证是否值得继续做。

- 10–20 名自愿用户；
- 每人 2 周；
- 观察是否主动保留客户端；
- 记录负反馈和退出原因；
- 比较 Agent 数量与体验。

15.3 Phase 2：因果实验

目标：验证是否真的提高行动恢复。

- 随机分组；
- 预注册指标；
- 至少两类学习场景；
- 控制新奇效应；
- 看次日和一周后的保持。

15.4 Phase 3：产品化

目标：从实验系统变成可交付产品。

- 安装与更新；
- 权限与隐私中心；
- 学习护照；
- 客服与安全队列；
- 付费边界；
- 兼容性测试。

15.5 Phase 4：扩展

- 手机端；

- 浏览器插件；
- 可穿戴设备；
- 专家 Agent 市场；
- 家庭摘要；
- 专业与职业路径。

第 16 步：风险清单与应对

风险	可能后果	应对
多 Agent 变成刷屏	用户退出	最多两条、队列、语义去重
功能型 Agent 被误认为诊断	合规与信任风险	明确边界、转介安全流程
本地标题分类误判	错误提醒	低置信度时不出弹幕
隐私担忧	不愿安装	原始标题不上传、可关闭、可审计
用户过度依赖	自主性下降	逐步减少提示、鼓励自我复盘
只有新奇效应	留存下降	长周期实验和真实行动指标
Agent 内容重复	用户觉得吵	语义冗余指标和合并规则
安全事件	高后果	安全保护官、人工审核、紧急转介
机构化诱偏	产品失去个人 C 端	B 端完整系统、嵌入模块与 C 端独立交付；机构数据与个人护照分账；C 端保留退出与导出权
同源签名伪装成多方共识	错误信任	来源组 + 来源类型双门槛
在产品尚未成熟时提前上链	成本、合规与信任风险	链下专家议会先行，联盟条件满足后再启用
把全民自治理解为无约束投票	少数权利和安全性受损	开放验证者、权利保护、申诉和日落条款
把语言模型包装成神经模型	科学误导与信任损失	研究先验、行为弱信号和运行时推断严格分层
使用受限神经数据违反协议	合规与声誉风险	仅离线校准、数据使用协议和访问审计
用点击或穿戴数据诊断	标签伤害	只输出带置信度的竞争假设
用 MBTI 或八维定义用户能力	宿命感与歧视	只用于沟通和支持假设
人格预检测保存逐题原文	隐私与二次使用风险	默认只保存标准化分数
把认知矫正做成临床治疗	越界与伤害风险	只做策略练习，设置安全退出和专业转介
同时矫正太多模式	负荷过高、用户挫败	一次只练一个模式，两次成功后淡出
Agent 把上下文当确定诊断	错误标签与过度自信	先给假设、证据和不确定性
全量历史反复进入 Prompt	成本高、干扰当前判断	有界上下文与最近事件摘要
用户当前消息与历史模型冲突	回答脱离当下	当前消息和真实结果优先，必要时更新模型
知识节点匹配错误	建议脱离课程内容	无命中不虚构，保留置信方式并允许用户纠正
课程库版本落后	建议过时	记录官方来源和版本，由教研人员复核
节点掌握度缺少作答映射	无法定位具体薄弱点	作答事件必须记录 node_id
把异常当裁决	冤错与申诉风险	只触发复核，不自动判责
把 Shapley 当因果真相	错误分配	公开价值函数、残差、置信区间和申诉入口

第 17 步：当前版本验收清单

产品

- [x] 独立 Windows 桌面悬浮层；
- [x] 始终置顶、无边框、鼠标穿透、不抢焦点；
- [x] 浅灰半透明底、黑色文字；
- [x] 8 个功能型 Agent；
- [x] 功能型内容非同一语气换皮；
- [x] 最多两条并发；
- [x] 其余自动排队；
- [x] Ctrl+Alt+R 回复；
- [x] Ctrl+Alt+P 修改圆桌；
- [x] 静默、清空和退出；
- [x] 原始窗口标题不上传。

数据

- [x] 触发信号写入；
- [x] Agent 组合写入；
- [x] 用户回复写入；
- [x] 反馈写入；
- [x] 静默写入；
- [x] 审计链可验证。

验证

- [x] 93 项自动测试通过；
- [x] BFT 节点名单、法定人数、来源冲突和集中度复核原型通过测试；
- [x] 当前阶段锁定为链下专家议会，链上写入和 BFT 默认关闭；
- [x] 联盟 BFT 与开放自治均设置了不可跳级的前置条件；
- [x] 神经学习证据目录接入 API，并锁定运行时神经推断关闭；
- [x] 5 个行为数据源、8 个神经资源和 12 条研究证据完成登记；
- [x] 首次预检测接入大五、MBTI 和荣格八维；
- [x] 预检测需要显式同意，默认不保存逐题原文；
- [x] MBTI/八维只生成支持假设，不输出能力或命运结论；
- [x] 预检测输出注意力成本画像与结构化认知矫正练习卡；
- [x] 矫正卡包含触发、练习、成功证据、淡出规则与安全退出；
- [x] 每次 Agent 回复构建有界 Tender 上下文；
- [x] 状态问题进入 state_review，并引用预检测、状态假设和近期结果；
- [x] 回复卡与 DAOQL 记录上下文版本和摘要；
- [x] Agent 上下文接入 13 个学科、1,075 个知识节点和 1,787 条关系；

- [x] 函数题可定位到“函数概念”，并带入后续节点、任务类型、素养和节点掌握度。
- [ ] 生产级密钥托管、真实多方签名和外部时间戳；
- [ ] 组织版争议复核与申诉流程的真实场景验证；
- [x] PDF 可生成；
- [x] 教学手册可编译；
- [ ] 真人随机对照实验；
- [ ] 两条并发的长期效果；
- [ ] Agent 增量与冗余阈值校准；
- [ ] 手机、浏览器和穿戴设备扩展。

第 18 步：产品经理决策日志

编号	决策	原因	代价
D01	选择桌面悬浮层	跨软件、不要求打开新页面	先只支持 Windows
D02	不做聊天首页	用户卡住时不会主动打开	需要更强的时机判断
D03	多 Agent 功能分工	同内容换语气没有增量	需要内容和安全管理
D04	最多两条并发	降低认知负荷	部分信息延后出现
D05	灰色半透明底、黑字	保证可读且不抢注意力	需要持续做对比度测试
D06	原始标题本地归一化	降低隐私风险	行为理解精度受限
D07	回复写入 DAOQL	形成可追溯对话证据	增加数据治理责任
D08	功能型 Agent 不替代诊断	防止越界	高风险场景需要转介
D09	保留学习护照	让用户拥有长期证据	需要导出和删除能力
D10	一套核心，B 端与 C 端按阶段验证	保持数据和模型一致，避免两套产品分叉	早期交付与权限治理更复杂
D11	同时检查签名人数和来源多样性	防止同源签名伪装成多方共识	通过门槛更慢，需要更多独立证据
D12	高集中度只触发人工复核	降低误判与制度性伤害	复核成本提高
D13	先链下专家议会，后联盟 BFT	先验证教育与治理，再增加链上复杂度	早期无法使用开放共识叙事
D14	全民自治必须经过联盟阶段	防止跳过多机构验证直接开放	路径更长
D15	神经科学只做研究校准和边界	避免把语言模型包装成脑模型	需要维护证据目录与研究更新
D16	公共神经数据不进入运行时个性化	保护隐私、防止错误个体推断	短期无法使用“读脑”叙事
D17	大五为主，MBTI 与八维为辅	兼顾行动支持和用户可理解性	需要额外验证增量价值
D18	预检测只保存标准化画像	降低隐私风险和二次使用风险	无法保留逐题复算能力
D19	用短处生成注意力成本假设	把人格标签转成可调整策略	需要真实结果校准
D20	矫正练习一次只做一个	降低负荷和标签伤害	改善速度更慢
D21	Agent 必须读取 Tender 上下文	回答与建模证据一致	Prompt 与延迟成本增加
D22	只注入有界摘要	控制成本和干扰	可能遗漏较早证据
D23	知识上下文与状态上下文同时注入	同时回答状态和课程位置	Prompt 更长
D24	知识匹配置信度不足时退到单元或学科	避免虚构知识点	建议粒度变粗

第 19 步：一个新产品经理应该如何接手

第一个星期

1. 安装一次桌面客户端；
2. 观察两位用户真实使用；
3. 阅读 DAOQL 中的触发与回复；
4. 统计用户删减了哪些 Agent；
5. 找出“Agent 说了很多但用户没行动”的回合。

第二个星期

1. 做 5 次用户访谈；
2. 检查两条并发是否仍然难以阅读；
3. 评估语义冗余；
4. 对比单 Agent 和两路多 Agent；
5. 预注册下一轮实验。

第三个星期

1. 根据证据删减 Agent；
2. 调整触发阈值；
3. 修复隐私和可访问性问题；
4. 更新产品手册；
5. 再跑完整测试和 PDF 生成。

第 20 步：这一版产品的最终定义

Tender 是一款温柔地了解用户心智状态，并由功能型多 Agent 接住下一步的环境型学习系统。它不要求学习者每天打开操作页面，而是在授权范围内本地归一化最少必要的行为状态，在值得帮助时调用学习策略、学科、神经认知、心理、营养、生涯、安全和元认知等不同专业视角；屏幕上最多同时出现两条灰色半透明弹幕，其他 Agent 自动排队；用户可回复、静默或退出，系统用真实行动和长期结果持续校准帮助。

产品经理的工作并没有结束。下一阶段最重要的不是再增加 Agent，而是回答：

> **多 Agent 是否真的比单 Agent 更有用？两条并发是否真的优于八条同时出现？用户是否变得更独立，而不是更依赖？**

只有这些问题被真实数据回答，V6.17 才算从“可运行的产品设计”走向“被验证的产品”。组织版机制则要单独回答：多源证据是否真的降低争议、提高可解释性，同时没有制造新的黑箱裁判。

附录 A：需求文档模板

需求名称：
用户是谁：
在什么情境：
想完成什么任务：
当前替代方案：
为什么现在不够好：
最小可行动作：
触发条件：
成功指标：
失败条件：
隐私边界：
验收标准：

附录 B：每条弹幕的产品验收卡

它为什么出现：
它使用的是哪类信号：
它由哪个 Agent 发言：
它提供了什么新增专业视角：
它要求用户做什么：
用户如何拒绝：
这条内容是否会诱导诊断或依赖：

附录 C：当前关键文件

D:\Tender\agent_layer\app\ambient.py
D:\Tender\agent_layer\app\functional_agents.py
D:\Tender\agent_layer\desktop_overlay\tender_overlay.py
D:\Tender\agent_layer\desktop_overlay\config.json
D:\Tender\agent_layer\desktop_overlay\start_overlay.ps1
D:\Tender\knowledge_data\DATABASE_README.md
D:\Tender\agent_layer\app\mechanism_design.py
D:\Tender\产品管理文档\Tender-博弈论与机制设计-V1.0.pdf